

Latihan Soal: ADT Stack

IF2110/IF2111 – Algoritma dan Struktur Data
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Soal 1

Dengan menggunakan ADT Stack yang direpresentasikan sebagai array statik-eksplisit seperti yang dibahas di materi kuliah, realisasikan prosedur dan fungsi berikut ini:

```
procedure copyStack(input sIn: Stack, output sOut: Stack)
{ Membuat salinan sOut }
{ I.S. sIn terdefinisi, sOut sembarang }
{ F.S. sOut berisi salinan sIn yang identik }
```

Soal 1

procedure inverseStack(input/output s: Stack)

{ Membalik isi suatu stack }

{ I.S. s terdefinisi }

{ F.S. Isi s terbalik dari posisi semula }

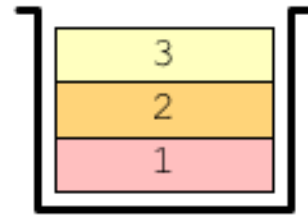
function mergeStack(s1,s2: Stack) → Stack

{ Menghasilkan sebuah stack yang merupakan hasil penggabungan s1 dengan s2 dengan s1 berada di posisi lebih “bawah”. Urutan kedua stack harus sama seperti aslinya. }

{ Stack baru diisi sampai seluruh elemen s1 dan s2 masuk ke dalam stack, atau jika stack baru sudah penuh, maka elemen yang dimasukkan adalah secukupnya yang dapat ditampung. }

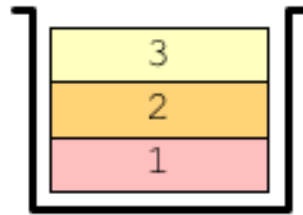
CopyStack(*Sin*, *Sout*)

Initial State:

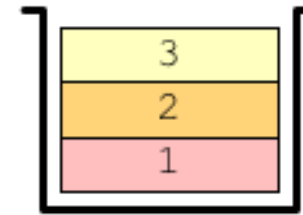


Sin

Final State:



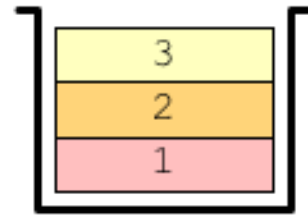
Sin



Sout

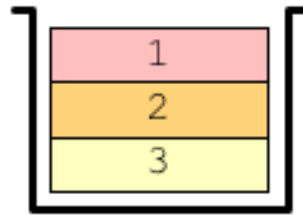
InverseStack(*S*)

Initial State:



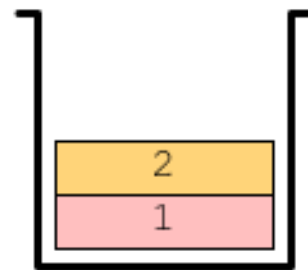
S

Final State:

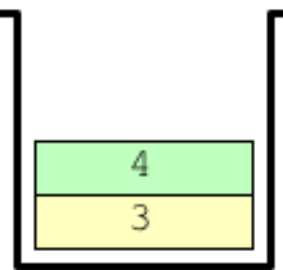


S

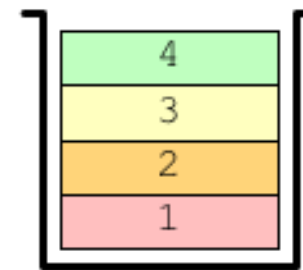
MergeStack(*S1*, *S2*)



S1



S2



Merge(*S1*, *S2*)

Soal 2

Dengan memanfaatkan mesin kata (versi 1), modifikasi dan lengkapi program Evaluasi Ekspresi Aritmatika pada slide materi kuliah.

Pita karakter berisi ekspresi aritmatika dengan masing-masing “kata” dipisahkan oleh satu atau lebih BLANK.

Kata yang merupakan operan merepresentasikan sebuah bilangan, contoh: “123” merepresentasikan bilangan 123

Contoh isi pita: 123 3 *

Dengan demikian, harus dibuat ADT Stack of Kata. Gunakan ADT Stack dengan representasi array statik-eksplisit.

Harus dibuat pula fungsi yang mengubah suatu Kata yang merepresentasikan operan menjadi angka/integer. Diasumsikan hanya ada integer positif atau 0.